Pesquisa Operacional 1

Aula 10 – O Método Simplex
Casos Especiais

Tipos de Modelos

- Uma solução ótima;
  - Iterações Simplex, até que todos coeficientes da linha de Z sejam positivos;
- Múltiplas soluções;
  - Iterações Simplex, até que aparece uma variável com o valor “0” na linha de Z (se ela entra na base, o valor da FO fica o mesmo, e a variável que saiu da base passa a ter o coeficiente com o valor “0” na linha de Z);
- Solução ilimitada;
  - Em uma iteração do Simplex, é possível definir uma variável para entrar na base, porém não se pode definir qual variável sai da base;
- Solução Degenerada;
  - Variáveis básicas assumem o valor “0” (ocorre quando empata a divisão de b/a);
- Infactível;
  - Não é possível iniciar a aplicação do Simplex, pois não se atinge uma solução inicial factível;

Exemplo: Método Simplex

Max Z = $10x_1 + 11x_2$;

s. a.

$$x_1 + 2x_2 \leq 150;$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 200;$$

$$6x_1 + 0{,}5x_2 \leq 175;$$

$$x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 0;$$

Exemplo: Método Simplex

Por onde começar?

1. Passar para a forma padrão;
2. Encontrar a matriz A, vetor c, vetor x, vetor b;
3. Montar a tabela do Simplex;

Análise da solução atual

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-10	-11	0	0	0	0
L1	1	2	1	0	0	150
L2	3	4	0	1	0	200
L3	6	0,5	0	0	1	175

Solução Atual:

$x' = (0 ; 0 ; 150 ; 200 ; 175)$

$Z(x') = 0$

$x_b = (x_3, x_4, x_5)$

$x_n = (x_1, x_2)$;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-10	-11	0	0	0	0
L1	1	2	1	0	0	150
L2	3	4	0	1	0	200
L3	6	0,5	0	0	1	175

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (-10 ; **-11**);

x_2 entra na base.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-10	-11	0	0	0	0
L1	1	2	1	0	0	150
L2	3	**4**	0	1	0	200
L3	6	0,5	0	0	1	175

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(150/2 ; **200/4** ; 175/0,5);

x_4 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-10	-11	0	0	0	0
L1	1	2	1	0	0	150
L2	3	**4**	0	1	0	200
L3	6	0,5	0	0	1	175

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1,75	0	0	2,75	0	550
L1	-0,5	0	1	-0,5	0	50
L2	0,75	1	0	0,25	0	50
L3	5,625	0	0	-0,125	1	150

Z = Z+ 11L2

L1 = L1 - 2L2

L2 = L2/4

L3 = L3 -0,5L2

Análise da solução atual

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1,75	0	0	2,75	0	550
L1	-0,5	0	1	-0,5	0	50
L2	0,75	1	0	0,25	0	50
L3	5,625	0	0	-0,125	1	150

Solução Atual:

$x' = (0 ; 50 ; 50 ; 0 ; 150)$

$Z(x') = 550$

$x_b = (x_3, x_2, x_5)$

$x_n = (x_1, x_4)$;

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1,75	0	0	2,75	0	550
L1	-0,5	0	1	-0,5	0	50
L2	0,75	1	0	0,25	0	50
L3	5,625	0	0	-0,125	1	150

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-1,75**);

x_1 entra na base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1,75	0	0	2,75	0	550
L1	-0,5	0	1	-0,5	0	50
L2	0,75	1	0	0,25	0	50
L3	**5,625**	0	0	-0,125	1	150

3 – Decisão de quem sai da base

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(50/0,75 ; **150/5,625**)

x_5 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1,75	0	0	2,75	0	550
L1	-0,5	0	1	-0,5	0	50
L2	0,75	1	0	0,25	0	50
L3	**5,625**	0	0	-0,125	1	150

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	2,71	0,31	596,67
L1	0	0	1	-0,51	0,09	63,33
L2	0	1	0	0,27	-0,13	30
L3	1	0	0	-0,02	0,18	26,67

$Z = Z + 1{,}75L3$

$L1 = L1 + 0{,}5L3$

$L2 = L2 - 0{,}75L3$

$L3 = L3/5{,}625$

Análise da solução

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	2,71	0,31	596,67
L1	0	0	1	-0,51	0,09	63,33
L2	0	1	0	0,27	-0,13	30
L3	1	0	0	-0,02	0,18	26,67

1 – Está no ótimo? Sim!

Solução Ótima:

$X^* = (26,67 ; 30 ; 63,33 ; 0 ; 0)$

$Z(x^*) = 596,67$

$x_b = (x_3, x_2, x_1)$

$x_n = (x_4, x_5)$;

Qual é o tipo deste modelo?

Modelo com uma única solução ótima.

Exemplo

- Resolva o modelo a seguir e identifique qual é o tipo deste problema:

$$max\ z = x_1 + 2x_2$$

$s.a$:

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Análise da solução atual

	x1	x2	X3	x4	b
Z	-1	-2	0	0	0
L1	-2	1	1	0	2
L2	1	-2	0	1	6

Solução Atual:

$x' = (0 ; 0 ; 2 ; 6)$

$Z(x') = 0$

$x_b = (x_3, x_4)$

$x_n = (x_1, x_2);$

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	b
Z	-1	-2	0	0	0
L1	-2	1	1	0	2
L2	1	-2	0	1	6

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (-1 ; **-2**);

x_2 entra na base.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	b
Z	-1	-2	0	0	0
L1	-2	1	1	0	2
L2	1	-2	0	1	6

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(**2/1**)

x_3 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	b
Z	-1	-2	0	0	0
L1	-2	**1**	1	0	2
L2	1	-2	0	1	6

	x1	x2	X3	X4	b
Z	-5	0	2	0	4
L1	-2	1	1	0	2
L2	-3	0	2	1	10

Z = Z + 2L1

L1 = L1

L2 = L2 + 2L1

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	X4	b
Z	-5	0	2	0	4
L1	-2	1	1	0	2
L2	-3	0	2	1	10

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-5**)

x_1 entra na base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	X4	b
Z	-5	0	2	0	4
L1	-2	1	1	0	2
L2	-3	0	2	1	10

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0)

Não existe valor de a > 0 nesta coluna, então não se pode definir quem sai da base.

Portanto, o problema é **ilimitado** e não possui solução ótima;

Exercícios

Modele o problema a seguir, resolva-o através do Simplex e identifique o tipo de problema que ele se enquadra:

Uma madeireira produz armários, mesas e cadeiras de mogno, e quer decidir qual a quantidade a ser fabricada de cada produto de forma a maximizar a sua receita com as vendas. Cada produto consome uma determinada quantidade de mogno, bem como um determinado tempo de carpintaria e de acabamento. As mesas são feitas apenas sob encomenda e, atualmente existem cinco unidades encomendadas. Um resumo das informações relevantes está no quadro a seguir:

Obs: Após resolver pelo o problema pelo SIMPLEX, **interprete o valor de cada variável** (quanto deve ser produzido de cada produto, e se existe sobra de algum recurso);

Exercícios

	Armário	Mesa	Cadeira	Total disponível
Mogno	8 m²	6 m²	1 m²	48 m²
Horas de acabamento	4	2	1,5	20
Horas de carpintaria	2	1,5	0,5	8
Preço de venda	$60	$35	$20	
Demanda	Ilimitada	Máximo 5 un.	Ilimitada	